Vorkommen von Wildtieren (E3)

Erfassung und Monitoring von Wildtieren (SoSe 2026)

Johannes Signer

jsigner@uni-goettingen.de

Georg-August Universität Göttingen, Abteilung Wildtierwissenschaften

April 27, 2026

Erfassung von Wildtieren

Wo sind wir?

Kurze Wiederholung/Vorschau

particify.rz.tu-bs.de

8587 6183

Theoretische Grundlagen

Ein paar Definitionen

- **Autökologie**: Wechselbeziehung zwischen einer Art (einzelne Individuen) und ihrer Umwelt (abiotisch und biotisch).
- **Habitat**: Lebensraum einer Art (bzieht sich oft auf Vegetationstypen)
- **Biotop**: Lebensraum einer Lebensgemeinschaft (-> Habitate sind Teilbereiche eines Biotops, die nicht unbedingt von allen Arten der Lebensgemeinschaft genutzt werden)

Habitatansprüche

Was müssen Wildtiere in ihrem Habitat vorfinden?

- Schutz, Unterschlupf, Nistmöglichkeiten
- Nahrung, Wasser
- Fortpflanzungspartner
- Das “richtige” Klima (Temperatur, Luftfeuchte)

Habitatwahl

= Verhaltensökologische Prozesse, mit denen Tiere sich ihre Habitate auswählen...

Unter welchen Gesichtspunkten sollten sich Tiere ihre Habitate auswählen?

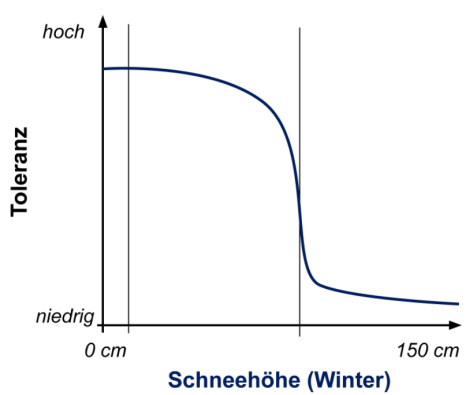
> **Note**
>
> Evolution -> Anpassung -> Fitnessmaximierung

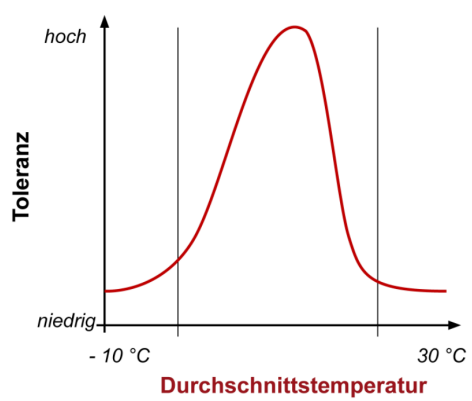
Hierarchien der Habitatwahl

1. Ebene: Wahl des Artverbeitungsareal (z.B. Wo kommt er Wolf vor? Nördliche Grenze)
2. Ebene: Wahl von Aktionsräume (= Streifgebiete) innerhalb des Artverbeitungsareal.
3. Ebene: Wahl bestimmter Habitate innerhalb des Streifgebietes
4. Ebene: Wahl Wahl bestimmter Komponenten innerhalb der gewählten Habitate

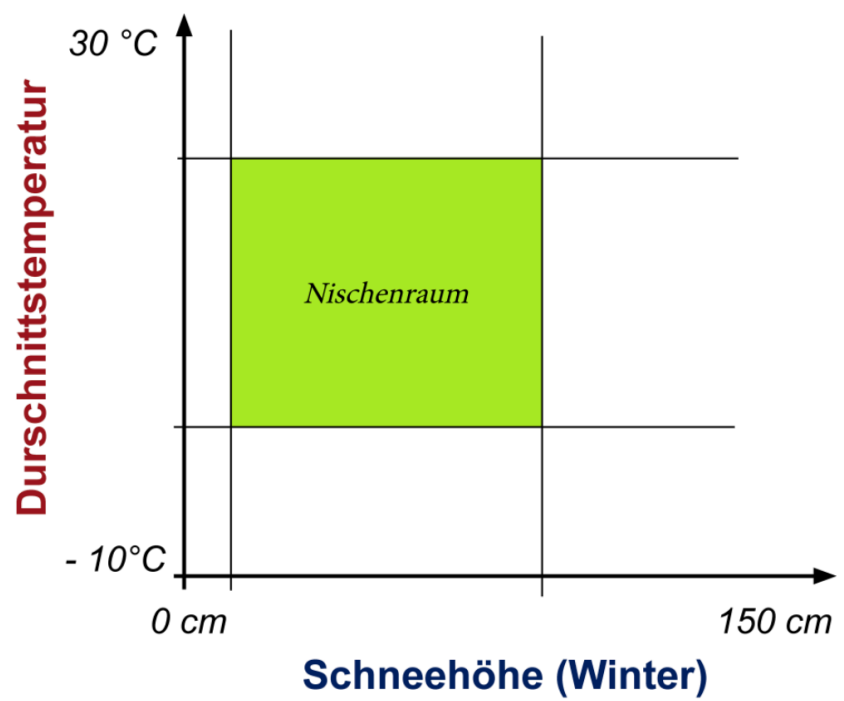
Ökologische Nische

Gesamtheit aller abiotischen und biotischen Faktoren, die das Überleben einer Art beeinflussen





Grafik: Vincent Kraneis

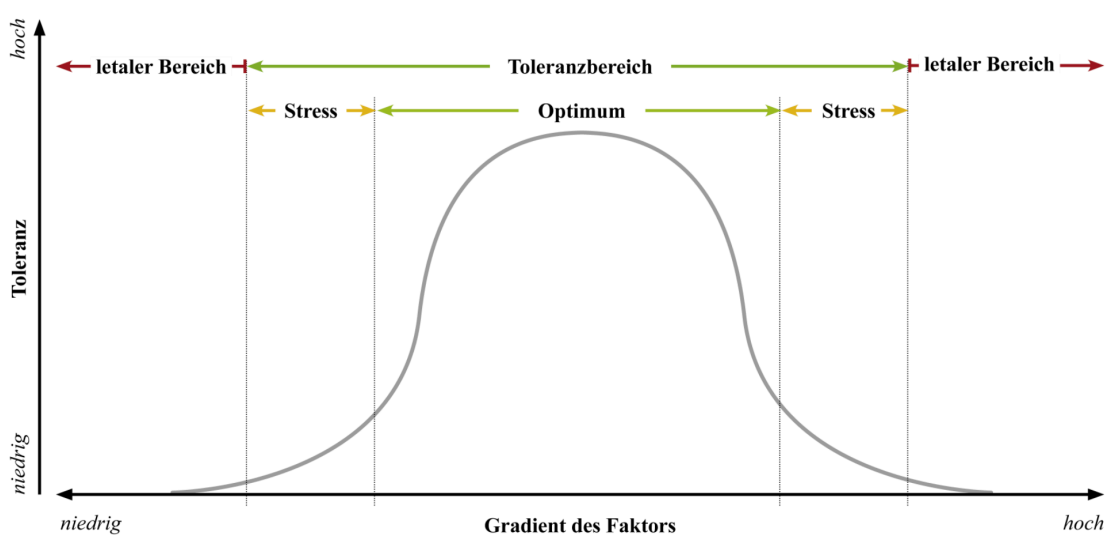


Grafik: Vincent Kraneis

Toleranz und Stress

Ein Umweltfaktor, für den eine Art die geringste Toleranz zeigt wird als **limitierend** bezeichnet.

- Limitierende Faktoren sind geeignet, um das Vorkommen bzw. die Verbreitung einer Art vorherzusagen bzw. zu erklären.
- Die Verbreitung einer Art ist davon abhängig

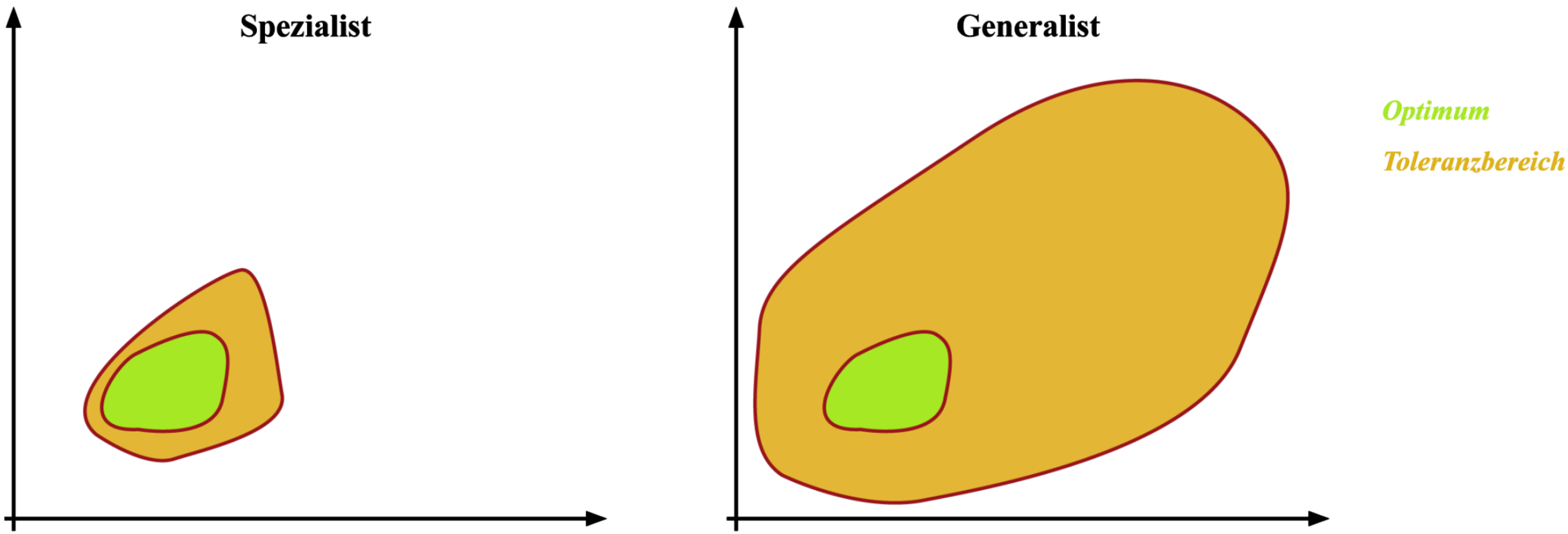


Grafik: Kraneis, Vincent *2017, verändert nach: Nentwig, W., Bacher, S. & Brandl, R. 2012. Ökologie kompakt. 3. Auflage. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. (Bachelor).*

Ökologische Nische 2

- Fundamentale Nische: Hier kann eine Art vorkommen, außerhalb kann sie nicht vorkommen.
- Realisierte Nische: Hier kommt eine Art tatsächlich vor

- Stenöke Arten: Spezialisten -> Enge Nische (z.B. Schneeleopard)
- Euryöke Arten: Generalisten -> Breite Arten (z.B. Rotfuchs)



Grafik: Kraneis, Vincent 2017, *nach: unbekannt*

Quantifizierung der Ökologischen Nische

Die Fragestellung

- Wie kann man die Verbreitung vom Europäischen Luchs erklären und vorhersagen?
- Es gibt aus unterschiedlichen Monitorings Vorkommensdaten, die z.B. über GBIF bezogen werden können:

Wie kann das Vorkommen erklärt werden?

Modelle ...

- ... kommen in vielen Alltagssituationen zum Einsatz.
- ... sollen eine *sinvolle* Vereinfachung der Realität darstellen.
- ... “All models are wrong but some are useful” (George Box)

Was für Modelle gibt es?

Statistische Modelle

Versuchen die Variabilität in den Daten durch korrelative Zusammenhänge zu erklären. Keine biologischen Mechanismen.

Mechanistische Modelle

Versuch von biologischen Prozessen zu simulieren, um beobachtete Muster zur erklären.

Stichprobe oder Grundgesamtheit

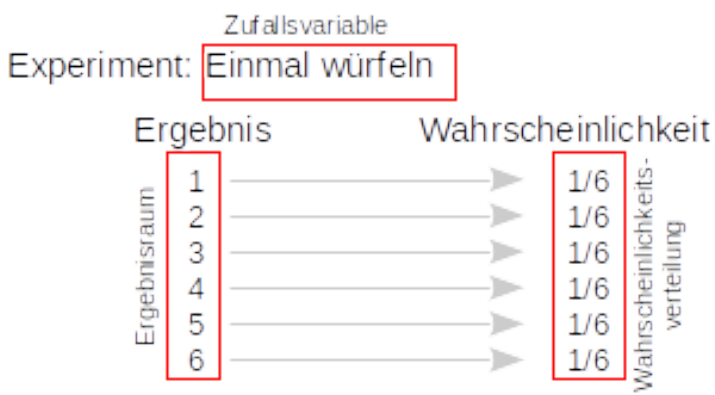
- Meist können wir die Grundgesamtheit nicht beproben/erfassen, dies kann aus logistischen, ethischen oder finanziellen Gründen sein.
- Jedes Element aus der Grundgesamtheit muss mit der gleichen Wahrscheinlichkeit in der Stichprobe sein, ansonsten kann es sein, dass wir **nicht** von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit schließen können.

Verteilungen von Zufallsgrößen

- Zufallsgrößen[1] (= Merkmalsausprägung; z.B. Streifgebietsgröße, Gewicht, Vorkommen), können unterschiedlichen Verteilungen folgen.
- Ob eine Art an einem Standort vorkommt oder nicht, folgt einer anderen Verteilung als die Streifgebietsgrößen von besenderten Tieren.
- Eine Art kann vorkommen oder nicht (z.B. 0 = absent und 1 = präsent). Während für Streifgebietsgrößen theoretisch jede positive Zahl zulässig wäre.
- Wir brauchen im Verlauf dieser Veranstaltung vier Verteilungen: Die **Bernoulli-Verteilung** (ja/nein), die **Binomial-Verteilung** (viele Bernoulli-Verteilungen), die **Poisson-Verteilung** (Zähldaten) und die **Normalverteilung** (stetige Daten), die **Beta-Verteilung**.

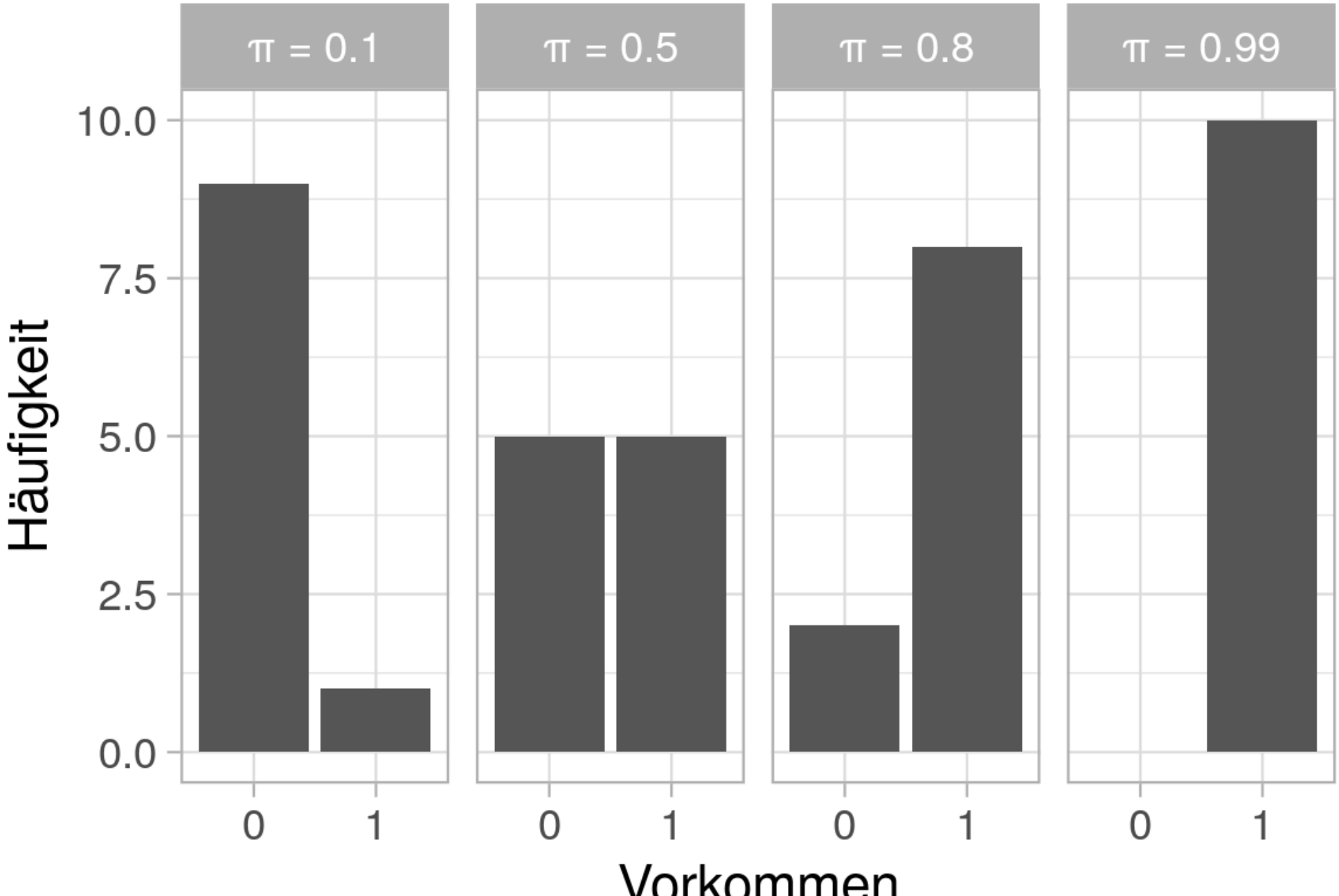
Was ist eine Verteilung?

- Eine Verteilung ist eine mathematische Funktion, die angibt wie wahrscheinlich es ist einen bestimmten Wert einer Zufallsgörße zu beobachten.
- Anhand von Parametern[1] kann man die Form und Lage von Verteilungen beeinflussen.



Bernoulli-Verteilung

- Die Bernoulli-Verteilung hat lediglich einen Parameter π, der angibt wie wahrscheinlich es ist eine 1 zu beobachten.


π = 0.1
π = 0.5
π = 0.8
π = 0.99
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Häufigkeit
0
1
Vorkommen

)

Beispiel

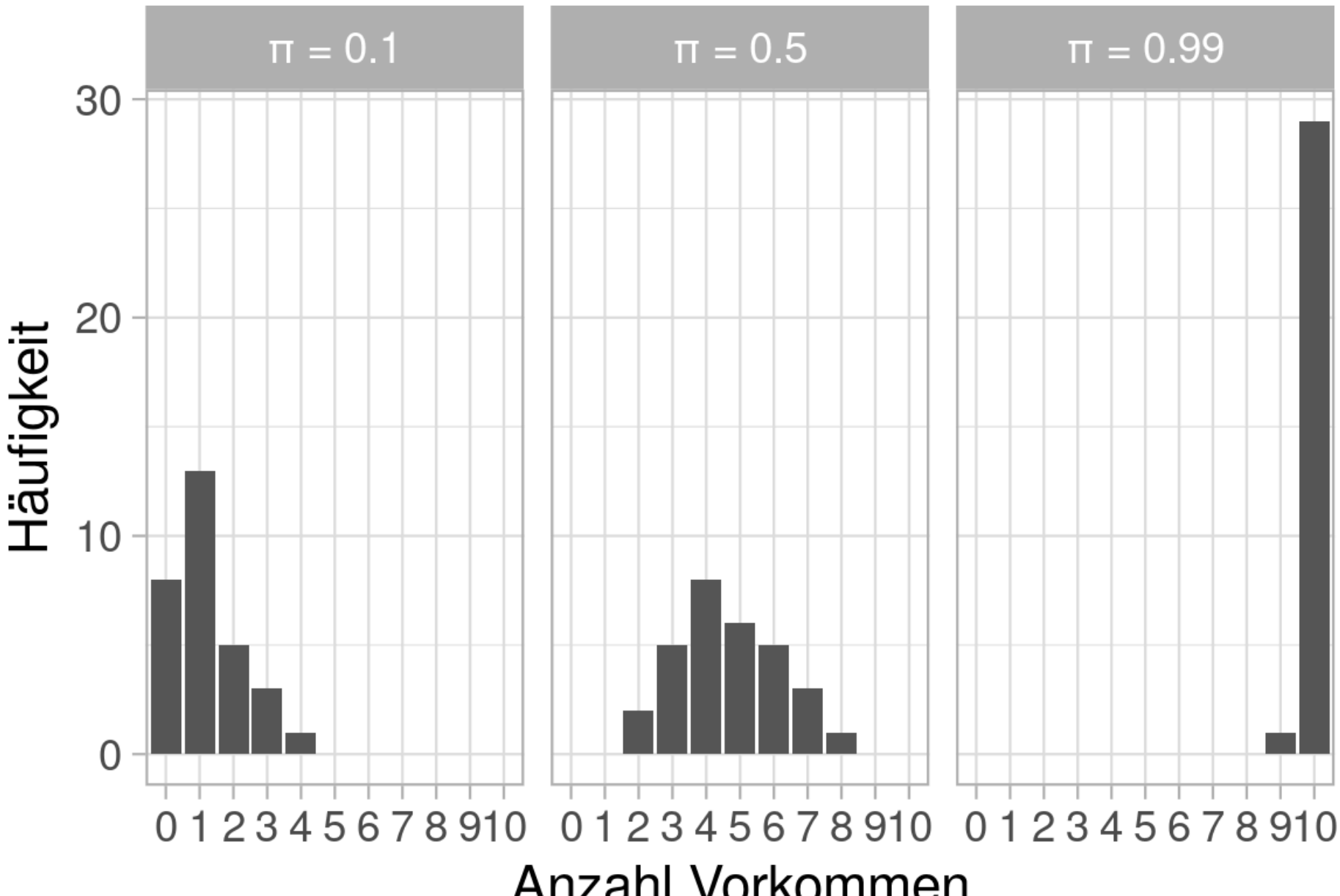
- Sie machen eine Verbissaufnahme und bestimmen: Es gibt Verbiss oder nicht.
- Sie führen ein “Experiment” durch und es gibt zwei mögliche Ergebnisse:
  - → Verbiss
  - → Kein Verbiss
- Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Plot verbissen ist, wird mit dem Parameter π gesteuert.

Binomial-Verteilung

- Die Binomial-Verteilung ist eine Verallgemeinerung der Bernoulli-Verteilung. Es werden viele k Bernoulli-Experimente modeliert.
- Das heißt mit einer Binomial-Verteilung, kann modelliert werden, dass viele Bernoulli-Experimente mit der Wahrscheinlichkeit π durchgeführt werden.

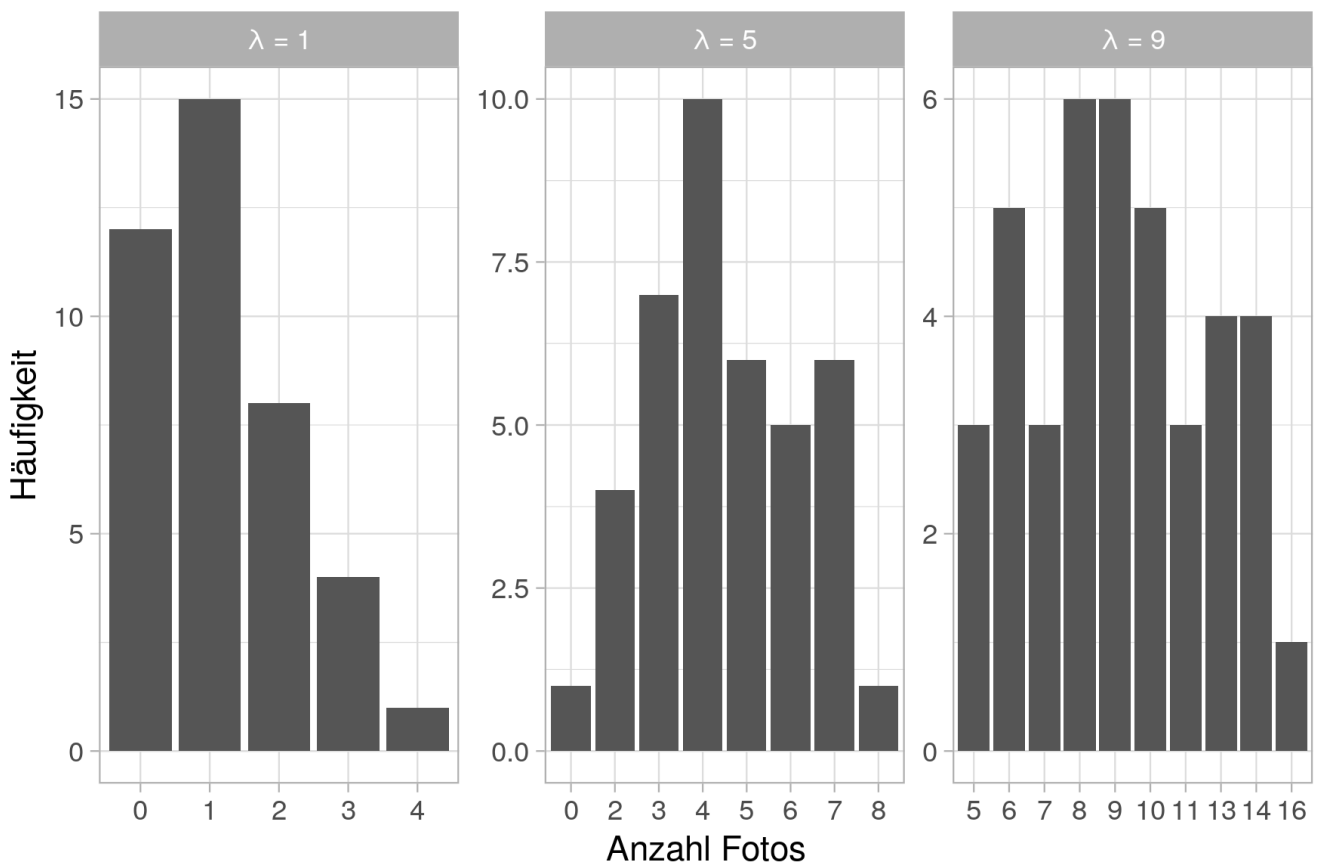
Beispiel

- Sie machen eine Verbissaufnahme und bestimmen: Es gibt Verbiss oder nicht.
- Diese Aufnahme wird zehnmal wiederholt und am Schluss zählen sie wie oft bei diesen zehn Aufnahmen Verbiss gesehen wurde.


π = 0.1
π = 0.5
π = 0.99
30
20
10
0
Häufigkeit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anzahl Vorkommen

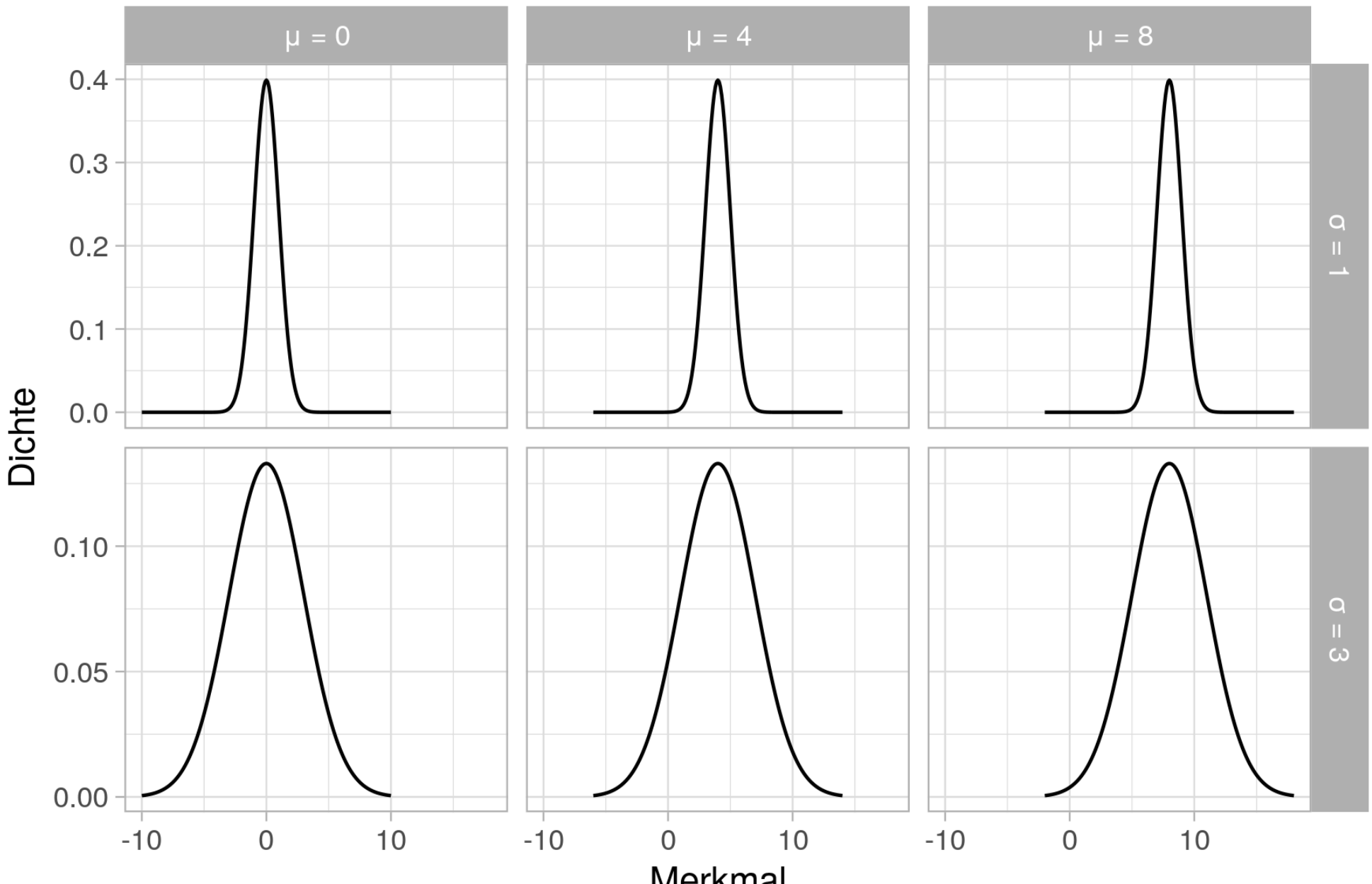
Poisson-Verteilung

- Die Poisson-Verteilung hat ebenfalls nur einen Parameter λ, der angibt wie oft ein Ereignis im Mittel eintritt (z.B. wie viele Fotos werden an einem Tag gemacht).



Normalverteilung

- Die Normalverteilung hat zwei Parameter:
  - → Der Mittelwert (μ) gibt die Lage an.
  - → Die Varianz (σ^2) gibt die Variabilität um den Mittelwert an. Die Wurzel von σ^2 wird auch häufig als Standardabweichung (σ) bezeichnet.


μ = 0
μ = 4
μ = 8
σ = 1
σ = 3
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.10
0.05
0.00
Dichte
-10
0
10
Merkmal

Überlegen Sie

Mit welcher Verteilung könnte man folgende Beobachtungen modellieren:

1. Unterkieferlänge bei Rehen.
2. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Fotofalle auslöst.
3. Die Anzahl Losungshaufen auf einem Transekt.
4. Die Rottengröße bei Wildschweinen.

3:00

Antwort

1. Normalverteilung
2. Bernoulli-Verteilung, viele Fotofallen: Binomial-Verteilung
3. Poisson-Verteilung
4. Poisson-Verteilung; Die Normalverteilung besitzt stetige Zufallsvariablen und kann negative Werte annehmen, weswegen sie hier nicht passend ist.